

TECHNICAL PLAN

1. CÔNG NGHỆ SỬ DỤNG

Tầng	Công nghệ	Trạng thái - Vai trò
Frontend	React 19 + TypeScript	Đang sử dụng - Xây dựng giao diện và logic ứng dụng
Build Tool	Vite 7	Đang sử dụng - Chạy môi trường phát triển và đóng gói ứng dụng
Routing	TanStack Router	Đang sử dụng - Quản lý route và tự động chia nhỏ mã nguồn
CSS	Tailwind CSS 4	Đang sử dụng - Xây dựng giao diện Responsive
UI Components	Radix UI + shadcn/ui	Đang sử dụng - Cung cấp UI component và hỗ trợ Accessibility
Icons	Lucide React	Đang sử dụng - Hiển thị biểu tượng
State Management	Zustand	Đang sử dụng - Quản lý sở thích, món yêu thích và trạng thái người dùng
Local Storage	Zustand Persist + Web Storage	Đang sử dụng - Lưu sở thích, món yêu thích và ngôn ngữ trên trình duyệt
Form	React Hook Form + Zod	Đã cài đặt - Quản lý form và kiểm tra dữ liệu
HTTP Client	Axios + TanStack Query	Đã cài đặt - Dùng khi kết nối backend API
Recommendation	TypeScript rule-based scoring	Đang sử dụng - Thuật toán lọc và chấm điểm món ăn theo trọng số
Backend	Node.js + Express + TypeScript	Đề xuất - Xây dựng REST API cho giai đoạn mở rộng

ORM	Prisma	Đề xuất - Ảnh xạ và truy vấn cơ sở dữ liệu
Database	PostgreSQL	Đề xuất - Lưu người dùng, món ăn, nhà hàng và hành vi
Auth	JWT Access Token + Refresh Token	Đã có khung Frontend - Backend chưa triển khai
Password	Argon2 / Bcrypt	Đề xuất - Băm mật khẩu trước khi lưu
API Documentation	OpenAPI / Swagger	Đề xuất - Mô tả và kiểm thử API
Testing	Vitest + React Testing Library + Supertest	Đề xuất - Kiểm thử Frontend, logic gợi ý và API
Deployment	Vercel (Frontend) + Cloud Service (Backend/DB)	Frontend đã cấu hình Vercel - Backend triển khai sau

2. KIẾN TRÚC HỆ THỐNG

Kiến trúc đề xuất gồm **3 tầng**:

- **Client:** React SPA hiển thị giao diện, thu thập sở thích và gọi REST API.
- **API Server:** Xử lý xác thực, món ăn, nhà hàng, yêu thích, phản hồi và gợi ý.
- **Database:** PostgreSQL lưu dữ liệu có cấu trúc; hình ảnh được lưu trên object storage và database chỉ lưu URL.

Luồng chính:

Người dùng → Chọn sở thích → Frontend gửi yêu cầu → Recommendation Service lọc/chấm điểm → API trả danh sách → Người dùng xem chi tiết, lưu món hoặc mở bản đồ.

Trong trường hợp API tạm thời không hoạt động, frontend có thể tiếp tục dùng danh mục tĩnh cho các chức năng cơ bản của MVP.

3. CƠ SỞ DỮ LIỆU

- users: id (PK), full_name, email (unique), password (hash), role (user/admin), language, created_at.
- preferences: id (PK), user_id (FK), budget, available_time, tastes, category, eating_with, vegetarian, no_beef, no_pork, no_seafood.
- restaurants: id (PK), name, address, phone, map_url, opening_hours, status, created_at.
- foods: id (PK), restaurant_id (FK), name_vi, name_en, description_vi, description_en, price, preparation_time, tastes, category, suitable_for, ingredients, image_url, vegetarian, contains_beef, contains_pork, contains_seafood, status, created_at.
- favorites: id (PK), user_id (FK), food_id (FK), created_at; unique (user_id, food_id).

Quan hệ chính:

- Một nhà hàng có nhiều món ăn.
- Một người dùng có một bộ sở thích và nhiều món yêu thích.
- Mỗi món ăn thuộc một nhà hàng và chứa thông tin phục vụ việc lọc, chấm điểm.

4. API ENDPOINTS

- Auth (/api/v1/auth, 6): POST /register, /login, /refresh, /logout, /forgot-password; GET /me.
- Preferences (/api/v1/preferences, 2): GET /me; PUT /me.
- Foods (/api/v1/foods, 3): GET / (lọc, phân trang); GET /:food_id; GET /random.
- Recommendations (/api/v1/recommendations, 2): POST / (nhận sở thích và trả kết quả

xếp hạng); POST /feedback.

- Favorites (/api/v1/favorites, 3): GET /; POST /:food_id; DELETE /:food_id.
- Restaurants (/api/v1/restaurants, 3): GET / (tìm theo khu vực); GET /:restaurant_id; GET /:restaurant_id/foods.
- Restaurant Management (/api/v1/restaurant-management, 7): GET/PUT /profile; GET /dashboard; POST /foods; PUT/DELETE /foods/:food_id; GET /analytics.
- Tracking (/api/v1/events, 1): POST / (ghi nhận view, favorite, map_click).
- Admin (/api/v1/admin, 8): GET /dashboard, /users, /restaurants, /foods; PUT /restaurants/:id/status, /foods/:id/status; DELETE /users/:id, /foods/:id.

Quy ước API:

- Dùng JSON cho request và response.
- Các endpoint công khai chỉ cho phép đọc món và nhà hàng đang hoạt động.
- Endpoint quản trị yêu cầu JWT và kiểm tra role.
- Danh sách hỗ trợ page, limit, sort và filter; limit tối đa 100 bản ghi.
- Lỗi trả về cấu trúc thống nhất: code, message, details và request_id.
- Phiên bản API được đặt trong URL (/api/v1) để hỗ trợ thay đổi về sau.